

Lactante hipotónico

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
AEP, Consenso nacional de botulismo de la lactante 2012

Examen Físico

Un examen físico completo debe realizarse siguiendo los siguientes pasos:

a. **Inspección:** Actitud en decúbito dorsal → Postura en batracio



b. Examen Físico

- Actividad espontánea: (+) o (-)
- Contacto con el observador
- Simetría de movimientos
- Tipo de respiración
- Llanto débil
- Dificultades de succión y deglución
- Fascie
 - a) Debilidad facial
 - b) Labio inferior caído y superior circunflejo
 - c) Ptosis
 - d) Alteraciones de los movimientos oculares
 - e) Asimetrías faciales
 - f) Dificultad para el cierre de los párpados

c. Exploración: Grado de hipotonía

- Respuesta de la tracción de los brazos
- Respuesta de la suspensión vertical
- Respuesta de la suspensión horizontal
- Maniobra de la bufanda
- Medición del ángulo poplíteo
- Sedestación con apoyo (ver tono troncal)

Tracción



Suspensión ventral



Suspensión dorsal



Sostén axilar



Angulo poplíteo



Maniobra de la bufanda



Grado de parálisis o debilidad

Evaluación de contracción (1-5).

Grado de amplitud de los movimientos de todas las articulaciones

Para descartar artrogriposis.

Grado de laxitud articular

- I. Principalmente en muñecas se debe pensar en síndrome de Ehler Danlos o Marfán.
- II. Sí hay un ángulo poplíteo y de aductores limitados pensar en alteración del SNC.
- III. **Presencia de masas intrabdominales:** Con hepato- esplenomegalia descartar enfermedades metabólicas (glucogenosis).

Observar genitales: se observa en el sdme de Prader Willi

Caderas: Asociación a displasia congénita de caderas

Respuesta plantar: Flexora (+) o (-). (interpretación variable).

Reflejos osteo-tendinosos:

Disminución o abolición lesión de MNI (SMA) o SNP (excepto miastenia gravis, con reflejos conservados)

Sí están aumentados o normales posiblemente se trata de una alteración en el SNC

Temblo de dedos extendidos o minipolimioclonus

Hace pensar en atrofia muscular espinal progresiva, ocasionalmente se presenta en miopatía nemalínica

Diagnóstico diferencial: parálisis central – periférica

Indicadores de hipotonía central	Indicadores hipotonía periférica
Dismorfias sindrómicas	Sin distrofias (excepto osteoarticulares)
Reflejos arcaicos persistentes	Reflejos arcaicos disminuidos
Hipertonía distal (ej: puños cerrados)	Atrofia muscular
Debilidad muscular escasa o ausente	Debilidad muscular acentuada
Hiperreflexia osteotendinosa	Reflejos osteotendinosos disminuidos
Convulsiones	Fasciculaciones
Hª encefalopatía hipóxicoisquémica ó trauma obstétrico.	Hª familiar de enfermedad neuromuscular/ miotonía. .

1. Hipotonía Central

Es muy frecuente.

Generalmente se acompaña de depresión del sensorio, retraso psicomotor, trastornos sensoriales o crisis.

Etiología

- ECNE (hipoxia-isquemia, TOCH, Hemorragia intracraneal, malformaciones del SNC)
- Cromosomopatías (Sº de Down, Sº de Marfan, Prader-Willi)
- Errores congénitos del metabolismo (fenilcetonuria, acidurias orgánicas)
- Hipotonía congénita benigna

2. Hipotonía Periférica

Es menos frecuente. Es sin duda la que origina los casos más graves.

Generalmente tiene origen prenatal evidenciado por artrogriposis, disminución de movimientos fetales y polihidramnios.

Etiología

- Enfermedades de la motoneurona (Atrofia muscular espinal. Poliomieltis, Sº de Moebius)
- Polineuropatías
- Trastornos de la transmisión neuromuscular (miastenia neonatal transitoria, **botulismo del lactante**)
- Enfermedades musculares (Miopatías congénitas, distrofia muscular congénita, Mitocondriopatías, Miopatías metabólicas como déficit en la glucogenosis, oxidación de ácidos grasos y de carnitina)

Hipotonía Mixta o Combinada

Mismas características de las hipotonías periféricas mas la existencia ocasional de macro o microcefalia, signos oculares y trastornos sensoriales.

Etiologías

- Mielopatías
- Miopatías mitocondriales
- Leucodistrofia

Atrofia Espinal Infantil (tipo I)

Rasgo AR, localizado en cromosoma 5

Se manifiesta durante los 2 primeros años de vida

Manifestaciones intraútero o durante los 1° 2m

Afecta células del asta anterior y núcleos motores de nervios craneales

Profunda debilidad proximal de extremidades y notable disfunción bulbar

Posición en rana

Gran debilidad en músculos proximales e intercostales

Escasos movimientos de la cintura escapular y pelviana, movimientos de manos y pies más conservados

Ligera flexión de codos y manos colocadas a la altura de la cabeza

Los únicos movimientos espontáneos son de manos y pies

Tórax estrecho, deformidad en campana, c/ músculos intercostales débiles

Signos de disfunción motora de pares superiores (III, V, VI, VII)

Debilidad y fasciculaciones en la lengua

Llanto débil

Sensibilidad normal

Diagnóstico

- Neurofisiológico EMG
- Biopsia de nervio: disminución del número de axones mielinizados, fibras musculares afectadas con un menor diámetro al normal intercaladas entre fibras normales, aumento del tejido adiposo.
- CPK: N
- Genética: AR. Cromosoma 5 (5q 12-q14).

Síndrome de Moebius

Se originan por embriopatía, fuerte indicios de factor vascular isquémico.

Antecedentes de embriotóxicos (oxaprost).

Diplejía facial congénita, con parálisis del VI par y a veces afectación de pares bulbares, originando maneas, estridor y disfonía en el periodo neonatal.

El 50% hipotonía.

Pueden tener pie equino varo, sindactilia y agenesia del pectoral

Poliomielitis

Polio por virus silvestre erradicada. Existe infección por virus vacuna.

Generalmente luego de la primera dosis. 1 de cada 1-2 millones de vacunados.

Hipotonía y debilidad simétrica con arreflexia.

Atrofia Pontocerebelosa I

Es una atrofia muscular espinal con atrofia de cerebelo, protuberancia, tálamos y nervios periféricos asociado a microcefalia.

Aparece en el nacimiento con artrogriposis, trastornos deglutorios y trastornos respiratorios.

El diagnóstico se hace mediante RMN.

Rara vez pasan los 6 meses de vida.

Miastenia neonatal transitoria

Pasaje de Ac de madre miasténica. En las primeras 48 hs.: hipotonía, ptosis palpebral, debilidad muscular, raramente dificultad respiratoria.

Se trata con anticolinesterásicos y cede en 1- 8 sem.

Puede presentarse en forma prenatal y manifestarse por artrogriposis.

Diagnóstico: PER - Test de Edrofonio – SFEMG

Tratamiento: Piridostigmina 1-2 semanas

Síndromes Miasténicos Congénitos

Se originan por falla en la síntesis R- Acetilc. o por defecto en su liberación.

Producen intensa Hipotonía y apneas en el periodo neonatal.

Respuesta decremental con la estimulación repetitiva del nervio.

No se detectan Ac anti R-Acetilc. .

Se tratan con anticolinesterásicos de por vida.

Miopatías Metabólicas

El músculo esquelético tiene alto requerimiento energía, diferentes trastornos metabólicos pueden dar compromiso miopático similar: Glucogenosis, Defectos de la Oxidación de ácidos grasos y Mitocondriopatías

En la época perinatal son poco frecuentes.

Hipotonía congénita benigna

Hay niños con más hipotonía que parálisis, en los que, tanto las pruebas neurofisiológicas como la biopsia, son normales. Esta última puede presentar anomalías no específicas o «cambios mínimos». No todos tienen un curso benigno, pero algunos están afectados de procesos dismaturativos que tienden a mejorar a medida que el tiempo pasa. El término de hipotonía benigna debe usarse con cautela, ya que más que un diagnóstico es un sistema para clasificar nuestra ignorancia.

Síndrome de Guillain-Barré o poliradiculoneuritis aguda

Enfermedad autoinmune desencadenada por una infección viral o bacteriana. Se caracteriza por una debilidad simétrica, rápidamente progresiva, de comienzo distal y avance proximal, a veces llegando a afectar la musculatura bulbar respiratoria, y que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes³. El LCR muestra una disociación albúmino-citológica, con aumento de proteínas y normalidad celular.

Es la causa más frecuente de parálisis neuromuscular aguda, con incidencia de 1,3 a 2 por 100.000, y su mortalidad alcanza el 5-15%.

Infecciones precedentes

2/3 de los casos han padecido una infección del tracto respiratorio o gastrointestinal 1-3 semanas antes.

Los gérmenes causantes más frecuentes, que hay que investigar, son:

- Campylobacter jejuni (26-41% de los casos).
- Citomegalovirus (10-22 %)
- Virus de Epstein-Barr (10%).
- Haemophilus influenzae (2-13%),
- Virus varicela-zoster.
- Mycoplasma pneumoniae

Clínica

Progresión de la debilidad. 50% alcanzan la máxima debilidad en 2 semanas, 80% en tres y 90% en 4 semanas.

Afectación relativamente simétrica. Puede haber alguna diferencia entre ambos lados.

Síntomas y signos sensitivos leves.

Afectación de nervios craneales. Debilidad facial en el 50% de los casos. Los nervios XII y IX, así como los oculomotores, pueden afectarse.

Recuperación. Comienza tras 2-4 semanas. La mayoría se recupera en meses.

Disfunción autonómica (taquicardia, hipotensión postural, hipertensión arterial, signos vasomotores). Es de presencia y severidad variable, más intensa en la infancia.

Ausencia de fiebre al comienzo.

Tratamiento

- Inmunoglobulina intravenosa: 1 gr/kg/día por 2 días. Comenzar el tratamiento lo antes posible.
 - Plasmaféresis: debe realizarse cuanto antes, preferiblemente en la primera semana, aunque puede llegar a ser útil incluso en el primer mes. Las recaídas (empeoramiento 1-2 semanas tras la mejoría inicial) se pueden tratar con nuevos recambios plasmáticos, o bien con IgG EV.
 - No se observó mejoría con la realización de ambos tratamientos juntos.
- Corticoides: no mejoran la evolución sino que retrasan la recuperación

Botulismo del lactante

Clostridium botulinum

Bacilos Gram positivos, móviles, anaerobios obligados, formadores de endosporas y no poseen cápsula.

Toxina botulínica

Es una neurotoxina que se fija a nivel presináptico en la placa mioneural, bloqueando la liberación de acetilcolina y conduciendo a una parálisis muscular flaccida, simétrica, descendente, seguida de muerte por insuficiencia respiratoria.

Distribución Geográfica

En nuestro país, la mayoría de los casos denunciados son residentes rurales y habitan principalmente en las provincias de Neuquén, La Pampa, San Luis, Mendoza, Rio Negro y el Sur de la Provincia de Buenos Aires. Estas provincias, que están consideradas hoy zonas endémicas, se caracterizan por tener escasas precipitaciones pluviales y fuertes vientos, factores ambos que facilitarían una mayor carga y diseminación de esporas en el ambiente.

Formas fisiopatogénicas de botulismo

- Intoxicación por alimentos (producción de toxina en el alimento)
- Toxiinfección (colonización y producción de toxina *in situ*)
 - Botulismo del lactante
 - Botulismo en heridas

La toxemia intestinal del lactante o botulismo del lactante, es una toxiinfección caracterizada por un cuadro de *parálisis muscular flaccida* que afecta a lactantes menores de un año, como resultado de la colonización del intestino por el bacilo *Clostridium botulinum* (y otras especies) y posterior absorción de la toxina botulínica allí producida. El principal reservorio es el suelo, aunque se considera que la fuente de esporas puede ser múltiple (polvo ambiental, miel, el jarabe de maíz y algunas hierbas medicinales (poleo, manzanilla, tilo, anís, yerba del pollo, etc.), existiendo casos donde no ha podido establecerse la fuente.

En condiciones normales, principalmente en lactantes alimentados con leche materna, la microbiota intestinal contribuye a interferir la colonización de las esporas y posiblemente en la producción de la toxina *in situ*, que luego será incorporada a la circulación.

Cuadro Clínico

En general la intoxicación suele ser leve, autolimitada y de evolución benigna, sin dejar secuelas. Pero en ocasiones puede ser grave.

Provoca bloqueo neuromuscular permanente, recuperándose la función sólo cuando es formada una nueva placa mioneural, por rebrote del nervio motor, que toma entre 2 a 3 semanas en general, pudiendo llegar hasta 6 ó 9 meses.

Afecta principalmente a niños menores de un año de edad, con una mayor incidencia entre las 2 semanas y 6 meses de vida, siendo desconocida la causa de esta mayor

vulnerabilidad, aunque podría deberse a una mayor permeabilidad de la mucosa intestinal a la toxina o a ciertas características de la microbiota intestinal del lactante. Puede existir toxemia intestinal en niños mayores de un año, pero es poco frecuente, pudiendo estar asociada a una disfunción gastrointestinal patológica.

Tríada orientadora

- Hipotonía
- Constipación
- Reflejo fotomotor lento o perezoso.

Hipotonía

La disminución de la fuerza muscular, suelen constituir el motivo de consulta. Comienza con disminución de la motilidad espontánea de las extremidades y pérdida de sostén cefálico, progresando hacia una parálisis flaccida simétrica y generalizada que en ocasiones compromete la musculatura respiratoria. Esto lleva a insuficiencia respiratoria y a la necesidad de ARM. Los reflejos osteotendinosos profundos se encuentran disminuidos o abolidos.

Constipación

3 o más días sin defecación.
Precede a la hipotonía.

Alteraciones de los pares craneales

- Reflejo fotomotor lento, oftalmoplejía externa, estrabismo, ptosis palpebral
- Llanto ronco o débil
- Disminución del reflejo de succión y deglución (disfagia, babeo, dificultad para alimentarse "la madre refiere falta de apetito")
- Disminución del reflejo nauseoso y del reflejo tusígeno
- Pérdida de la sonrisa social, facies inexpresiva
- Letargo, indiferencia
- Por la *dísfunción autonómica* pueden presentar:
 - retención urinaria
 - disminución de lagrimeo y salivación
 - taquicardia-bradicardia
 - hipotensión-hipertensión

Los pacientes deben estar afebriles, caso contrario pensar en infección sobre agregada

Clasificación del cuadro clínico según criterios de severidad

Leve

- Ptosis palpebral
- Facies inexpresiva
- Constipación
- Sin dificultad para tragar o alimentarse

Moderado

Se agrega alteraciones de los reflejos de succión y deglución
Disminución del reflejo nauseoso y tusígeno

Grave

Se adiciona trastornos en la mecánica ventilatoria que evoluciona a insuficiencia respiratoria

Fulminante

Forma parte del síndrome de muerte súbita

Complicaciones:

- Broncoaspiración
- Neumonía
- Síndrome de distress respiratorio
- Variaciones bruscas de frecuencia cardíaca y tensión arterial paro cardíaco
- Secreción inadecuada de hormona antidiurética
- Infección urinaria
- sepsis

Diagnósticos diferenciales

- Sepsis
- Miastenia gravis
- Werdnig Hoffman
- Poliomieltis
- Síndrome de Reye
- Síndrome de Guillain-Barré
- Meningitis
- Lesiones de la médula espinal
- Parálisis por garrapata
- Otras parálisis flácidas

Evolución y pronóstico

la debilidad aumenta generalmente después de la admisión, alcanzando su máximo entre la primera y segunda semana del ingreso, permaneciendo otras 2 a 3 semanas más, comenzando recién a evidenciarse una lenta pero constante recuperación de la fuerza y el movimiento, a menos que se asocien complicaciones.

La hipotonía, ptosis palpebral y estrabismo, pueden demorar meses en desaparecer.

Exámenes complementarios**Laboratorio específico**

Identificación de toxina en materia fecal y/o en suero sanguíneo.

En el botulismo del lactante, la detección de toxina es casi invariablemente positiva en materia fecal, pero poco frecuente en suero.

Laboratorio inespecíficos

Dependerán de la evolución clínica del paciente y son útiles para el seguimiento del paciente y de sus complicaciones:

- Hemograma
- Glucemia
- Urea, creatinina
- Ionograma
- Hepatograma
- Coagulograma
- Sedimento de orina

Tratamiento**Leve**

Tratamiento y seguimiento con paciente internado en sala general, hasta confirmar la no progresión del cuadro.

No requiere alimentación por sonda, ni monitoreo cardiovascular.

Moderado

Tratamiento y seguimiento internado en sala general o terapia intermedia, según la progresión del cuadro.

Requiere alimentación por sonda nasogástrica y monitoreo cardiovascular, junto a medidas generales de sostén.

Grave

Tratamiento y seguimiento internado en UTI.

Requiere manejo de vía aérea con asistencia respiratoria mecánica, kinesioterapia, soporte nutricional, monitoreo cardiovascular permanente y medidas generales de sostén.

Fulminante

Diagnóstico post mortem.

Medidas generales

- Constipación: indicar inicialmente enemas evacuantes, para disminuir la carga de esporas y obtener la muestra para diagnóstico. Siguiendo luego con ablandadores de heces y aumento del aporte de líquidos, evitando el uso de laxantes.
- Estos pacientes excretan esporas y toxina junto con las heces hasta cuatro meses después de iniciados los síntomas, siendo de importancia el manejo de las excretas.
- La literatura concuerda en que NO deben administrarse antibióticos, ya que algunos potencian el bloqueo de la conducción neuromuscular (aminoglicósidos) o bien, como las penicilinas, producen liberación masiva de toxina botulínica al destruir el bacilo que puede agravar el cuadro, sin erradicarlo necesariamente del intestino. Solo en caso de infecciones sobreagregadas (neumonía, sepsis), se indicará la antibióticoterapia adecuada al caso, siempre y cuando no actúen sobre la placa mioneural,
- Administración de oxígeno
- Aspiración de secreciones
- Kinesioterapia respiratoria
- Estimulación de succión y deglución
- Posición semisentada con la cabeza extendida

Tratamiento específico: Antitoxina botulínica

Es eventualmente beneficiosa cuando es administrada precozmente, mientras la toxina se encuentre en el plasma y antes de que sea internalizada al terminal colinérgico pre-sináptico. La antitoxina botulínica solamente neutraliza la toxina circulante.

Antitoxina botulínica humana (BabyBIG®)

Su uso reduce la media de la estadía hospitalaria de aproximadamente 5,5 semanas a 2,5 semanas. En la Argentina no está disponible

Antitoxina botulínica equina

Existe experiencia limitada en la utilización de esta, debería ser considerada de utilidad, más si se tiene en cuenta que la toxina puede ser absorbida desde el tracto intestinal en forma intermitente o en cantidades no detectables.

Debería ser considerada ante pacientes graves, que requieren ingreso a unidad de cuidados intensivos, soporte ventilatorio mecánico y cuentan con un diagnóstico de laboratorio positivo.